



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У
НОВОМ САДУ



Никола Јоловић

**Колаборативна *Juruter* биљежница са
подршком за уређивање и извршавање
у реалном времену**

ЗАВРШНИ РАД

Основне академске студије

Нови Сад, 2026



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА

Редни број, РБР:	
Идентификациони број, ИБР:	
Тип документације, ТД:	Монографска документација
Тип записа, ТЗ:	Текстуални штампани материјал
Врста рада, ВР:	Дипломски - бечелор рад
Аутор, АУ:	Никола Јоловић
Ментор, МН:	Др Игор Дејановић, редовни професор
Наслов рада, НР:	Колаборативна <i>Jupyter</i> биљежница са подршком за уређивање и извршавање у реалном времену
Језик публикације, ЈП:	српски/ћирилица
Језик извода, ЈИ:	српски/енглески
Земља публикавања, ЗП:	Република Србија
Уже географско подручје, УГП:	Војводина
Година, ГО:	2026
Издавач, ИЗ:	Ауторски репринт
Место и адреса, МА:	Нови Сад, трг Доситеја Обрадовића 6
Физички опис рада, ФО: (поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога)	3/17/5/0/0/0/2
Научна област, НО:	Електротехничко и рачунарско инжењерство
Научна дисциплина, НД:	Примењене рачунарске науке и информатика
Предметна одредница/Кључне речи, ПО:	Јирутер биљежница, сарадња у реалном времену, <i>CRDT</i> , Операционе трансформације
УДК	
Чува се, ЧУ:	У библиотеци Факултета техничких наука, Нови Сад
Важна напомена, ВН:	
Извод, ИЗ:	Овај рад представља студију случаја софтвера <i>Crab Collab</i> , колаборативне <i>Jupyter</i> биљежнице. <i>Crab Collab</i> омогућава да више корисника уређују један документ у реалном времену, уз одржавање конзистентног погледа за све кориснике. Архитектура са централним сервером омогућава дијелење окружења за извршавање кода и пружа гаранције потребне за синхронизацију стања. Представљено рјешење користи структуру документа типа биљежнице да комбинује приступе за разрјешавање конфликта засноване на операционим трансформацијама и фракционом индексирању ради постизања конзистентности.
Датум прихватања теме, ДП:	
Датум одбране, ДО:	01.01.2025
Чланови комисије, КО:	Председник: Др Петар Петровић, ванредни професор
	Члан: Др Марко Марковић, доцент
	Члан:
Члан, ментор:	Др Игор Дејановић, редовни професор
	Потпис ментора



UNIVERSITY OF NOVI SAD • FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES
21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6

KEY WORDS DOCUMENTATION

Accession number, ANO :	
Identification number, INO :	
Document type, DT :	Monographic publication
Type of record, TR :	Textual printed material
Contents code, CC :	
Author, AU :	Nikola Jolović
Mentor, MN :	Igor Dejanović, Phd., full professor
Title, TI :	A Collaborative Jupyter Notebook with real-time editing and execution support
Language of text, LT :	Serbian
Language of abstract, LA :	Serbian/English
Country of publication, CP :	Republic of Serbia
Locality of publication, LP :	Vojvodina
Publication year, PY :	2026
Publisher, PB :	Author's reprint
Publication place, PP :	Novi Sad, Dositeja Obradovica sq. 6
Physical description, PD : (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes)	3/17/5/0/0/0/2
Scientific field, SF :	Electrical and Computer Engineering
Scientific discipline, SD :	Applied computer science and informatics
Subject/Key words, S/KW :	Jupyter notebook, real-time collaboration, CRDT, Operational transformation
UC	
Holding data, HD :	The Library of Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
Note, N :	
Abstract, AB :	This thesis presents a case study of <i>Crab Collab</i> , a collaborative <i>Jupyter</i> notebook. <i>Crab Collab</i> allows multiple users to edit one document in real-time, while maintaining a consistent view for all users. Architecture with a central server allows sharing a code execution environment and provides guarantees required for state synchronization. The presented solution utilizes notebook document structure to combine conflict resolution strategies based on operational transformations and fractional indexing to achieve consistency.
Accepted by the Scientific Board on, ASB :	
Defended on, DE :	01.01.2025
Defended Board, DB :	President: Petar Petrović, Phd., assoc. professor
	Member: Marko Marković, Phd., asist. professor
	Member:
Member, Mentor:	Igor Dejanović, Phd., full professor
	Mentor's sign



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • **ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА**
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

Изјављујем да нисам у сукобу интереса у односу ментор – кандидат и да нисам члан породице (супружник или ванбрачни партнер, родитељ или усвојитељ, дете или усвојеник), повезано лице (крвни сродник ментора/кандидата у правој линији, односно у побочној линији закључно са другим степеном сродства, као ни физичко лице које се према другим основама и околностима може оправдано сматрати интересно повезаним са ментором или кандидатом), односно да нисам зависан/на од ментора/кандидата, да не постоје околности које би могле да утичу на моју непристрасност, нити да стичем било какве користи или погодности за себе или друго лице било позитивним или негативним исходом, као и да немам приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на однос ментор-кандидат.

У Новом Саду, дана _____

Ментор

Кандидат

Садржај

1 Увод	1
2 Стање у области	3
3 Закључак	5
Списак коришћених скраћеница	7
Списак коришћених појмова	9
Биографија	11
Литература	13
Грешке у литературним наводима	15
TODOs	17

Глава 1

Увод

TODO: Написати увод

Глава 2

Стање у области

Даља поглавља садрже опис стања у области, коришћене технологије, опис дизајна и имплементације итд. Најбоље је да свако поглавље пишете у посебном `.typ` фајлу. Не заборавите да га укључите у главом фајлу `zavrzni-rad.typ` (претражити све `TODO` коментаре).

Глава 3

Закључак

У закључку дајте кратак преглед онога шта урађено, са освртом на проблеме који су решени, предности и мане решења и правце даљег развоја.

Списак коришћених скраћеница

Скраћеница	Опис
НПР	TODO: Додати скраћенице

Списак коришћених појмова

Појам	Објашњење
Појам	TODO: Додати коришћене појмове

Биографија

Никола Јоловић рођен је 26. децембра 2002. године у Зворнику.

Одрастао је у Бијељини, гдје је завршио Основну школу Кнез Иво од Семберије и средњу Техничку школу Михајло Пупин. У основној и средњој школи истакао се на такмичењима из физике, математике и информатике, те је проглашаван за најбољег ђака у генерацији у оба степеника школовања.

Након завршене средње школе, одлази у Нови Сад, гдје уписује студије на Факултету техничких наука, смјер Софтверско инжењерство и информационе технологије. Током студија, истиче се, како високим оцјенама, тако и учешћем и dobrим резултатима на хакатонима.

Као студент стиче искуство из индустрије радећи стручну праксу у *Codolis*-у, бавећи се *full-stack* развојем софтвера. Након 2 године у *Codolis*-у, прелази на позицију стажисте у *JetBrains*-у, радећи на проблему скалирања *CI* агената за *TeamCity*.

Литература

Грешке у литературним наводима

Овде се налази списак грешака у литературним наводима које морате исправити у `literatura.bib` фајлу.

1. Референци `pyflies` недостаје поље `urldate`

TODOs

1. Написати увод
2. Додати скраћенице
3. Додати коришћене појмове